

E-DUB Audio

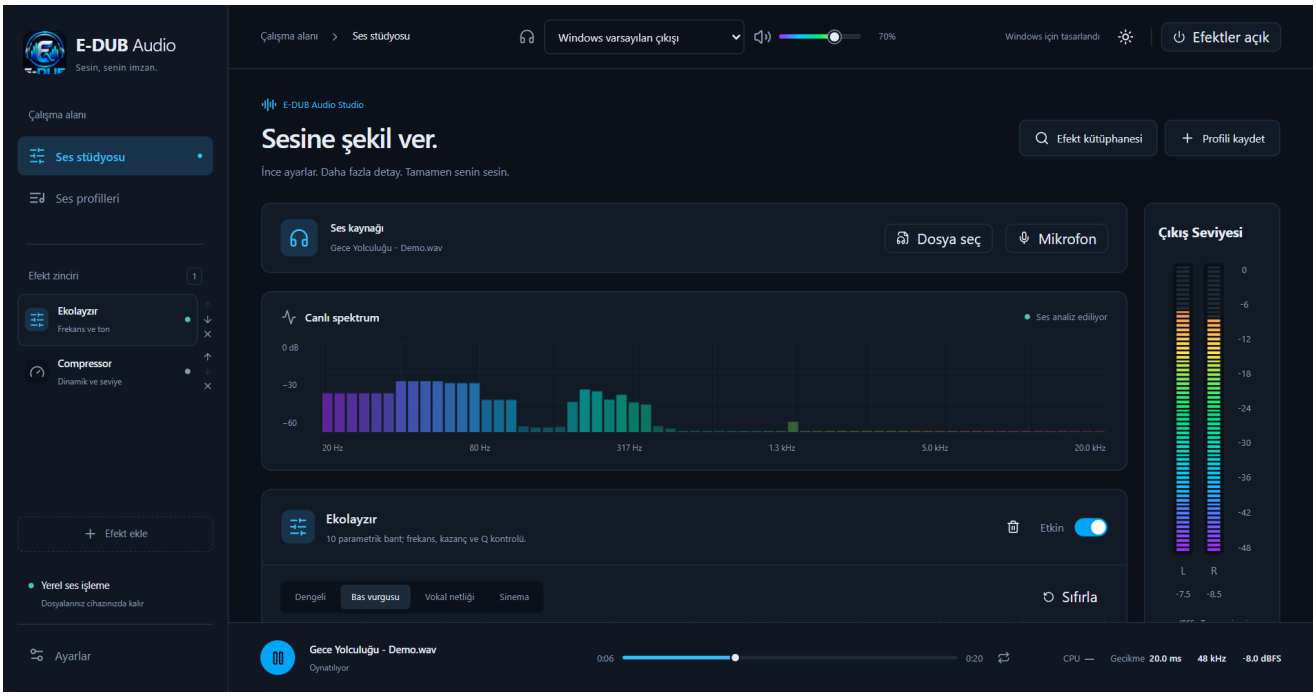
Programın amacı ve tüm özellikleri

Windows için yerel ses işleme stüdyosu: ekolayzır, dinamik işlemciler, yapay zekâ destekli gürültü temizleme ve alan efektleri.

Sürüm 0.5.1 · Türkçe kullanım rehberi · 13 Ekim 2026

GENEL BAKIŞ

Bir bakışta



31	10	2	48 kHz
efekt, 5 kategoride	bantlı parametrik ekolayzır	yerel yapay zekâ modeli	işleme hızı

E-DUB Audio, açtığın ses dosyalarını ve canlı mikrofon girişini bir efekt zinciriyle işler. Tüm işlem cihazında yapılır; ses hiçbir sunucuya gönderilmez, hesap, internet bağlantısı veya ücret gerekmez.

> **Kapsam:** Bu sürüm yalnızca uygulamada açılan dosyayı veya mikrofonu işler. Diğer Windows uygulamalarının sesini sistem genelinde işlemez ve işlenmiş mikrofonu başka uygulamalara sanal mikrofon olarak sunmaz.

İçindekiler

01 Amaç ve kullanım alanları
02 Çalışma alanı ve kullanım
03 0.5.1 sürümündeki yenilikler
04 Efekt kataloğu
05 Profiller, cihazlar ve muafiyetler
06 Ayarlar ve performans
07 İçe aktarma ve veri yönetimi
08 Kurulum, sınırlar ve lisans

BÖLÜM 01

Amaç ve kullanım alanları

Frekans dengesini değiştirmek, ses seviyesini dengelemek, konuşmayı temizlemek ve sesin stereo/alan karakterini şekillendirmek için tasarlandı. Easy Effects'in efekt zinciri yaklaşımından ilham alır; Windows'ta dosya ve mikrofon odaklı çalışır.

Kullanım	Ne yapabilirsin?
Müzik ve dinleme	Bas ve tiz dengesini ayarla, hazır veya kişisel profiller uygula, stereo genişliği ve kulaklık çapraz beslemesini düzenle.
Mikrofon ve konuşma	Düşük mikrofon seviyesini yükselt, arka plan gürültüsünü azalt, ıslıklı ünsüzleri yumuşat, konuşma dinamiğini dengele. Kulaklık izleme ayrı bir anahtarla açılır.
Yaratıcı denemeler	Yankı, gecikme, perde kaydırma, autotune ve bitcrusher ile farklı ses karakterleri dene.

Bu sürümde işlenmiş sesi kaydetme veya dosya olarak dışa aktarma yoktur; JSON dışa aktarma yalnızca ayarları yedekler.

İsmin hikâyesi

Ad Sümerceden gelir: **é** "ev", **dub** ise "kil tablet" demektir. **É-DUB**, yani "tablet evi", bilginin tabletlere işlenip saklandığı yazı evi ve arşivdir. E-DUB Audio bu fikri, sesin şekillendirildiği dijital bir çalışma alanına taşır.

BÖLÜM 02

Çalışma alanı ve kullanım

Hızlı başlangıç

1. Üst çubuktan çıkış aygıtını seç.
2. Bir ses dosyası aç (veya pencereye sürükle) ya da mikrofonu başlat.
3. Mikrofondaysan gerekirse kulaklık izlemeyi aç.
4. Kütüphaneden efekt ekle, sırala ve ayarla.
5. Üstteki genel anahtarla efektli/efektsiz karşılaştır.
6. Beğendiğin zinciri profil olarak kaydet.

Kaynak seçimi

Dosya seç ile ya da dosyayı pencereye sürükleyip bırakarak MP3, WAV, OGG, FLAC veya M4A aç; çözümleme desteği dosyanın codec'ine bağlıdır. **Mikrofon** düğmesi canlı girişi başlatır veya durdurur; mikrofon açılınca dosya oynatımı durur.

Oynatma çubuğu

Alt çubukta oynat/duraklat, geçen ve toplam süre, sarma çubuğu ve döngüde çalma düğmesi bulunur. Mikrofon modunda oynat düğmesi kulaklık izlemeyi açıp kapatır.

Üst başlık çubuğu

Çıkış aygıtı, %0–100 ses seviyesi, açık/koyu tema ve tüm zinciri atlayan genel **Efektler açık/kapalı** anahtarı.

Efekt zinciri

Kütüphanede ara veya kategoriye göre süz; efekti ekle, aç/kapat, yukarı/aşağı taşı veya zincirden kaldır. Sıra, işlenen sesi etkiler. Bir efekti kapatmak ayarlarını silmez; **Efekti sıfırla** varsayılan değerlere döndürür.

Ekolayzır

Dengeli, Bas vurgusu, Vokal netliği ve Sinema hazır ayarları vardır. Grafik, 10 bandın **gerçek birleşik frekans yanıtını** logaritmik eksende gösterir; eğrideki noktaya veya sürgüye tıklayınca bant seçilir. Toplam kazanç 0 dB'i aşarsa kırpılma uyarısı çıkar; **Uygula** ön kazancı tek tıkla düşürür. Parametrik düzenlemede frekans, Q, tür (tepe/bas rafı/tiz rafı) ve ön kazanç ayarlanır; raf filtrelerinde Q kullanılmaz.

Spektrum ve ölçerler

Canlı spektrum frekans dağılımını gösterir. Sağdaki L/R çubukları bağımsız kanal tepe değerlerini −48…0 dBFS ölçeğinde ölçer; mono dosyalar iki kanala açılır, sessizlik −∞ görünür.

Alt durum çubuğu

CPU yalnızca E-DUB Audio işlemlerinin kullanımıdır. Gecikme, ses motorunun bildirdiği temel gecikmedir (efekt gecikmeleri hariç); kHz örnekleme hızını, dBFS işlenen çıkışın tepe seviyesini gösterir.

Kısayollar

Tuş	İşlev
Boşluk	Oynat / duraklat (mikrofonda kulaklık izlemeyi aç/kapat)
← / **→**	5 saniye geri / ileri sar
Sürükle-bırak	Ses dosyasını pencereye bırakarak aç

BÖLÜM 03

0.5.1 sürümündeki yenilikler

Yenilik	Açıklama
Gerçek EQ eğrisi	Birleşik frekans yanıtı, logaritmik eksen, noktadan bant seçimi.
Kırpılma uyarısı	Toplam kazanç 0 dB'i aşınca uyarı ve tek tıkla ön kazanç düzeltmesi.
Oynatma çubuğu	Süre, sarma ve döngüde çalma.
Sürükle-bırak ve kısayollar	Dosyayı pencereye bırakma; Boşluk ve ←/→ tuşları.

Düzeltilen hatalar

- Sayı alanlarına negatif ve ara değerler yazılabiliyor (önceden ön kazanç elle negatif girilemiyordu).
- Mono dosyalarda sağ kanal göstergesi doğru ölçüyor.
- Yüklenemeyen bir AI efekti zincirin geri kalanını kilitlemiyor; efekt kapatılıp neden bildiriliyor.
- Uygulamanın ikinci kopyası pencere veya ikinci tepsi simgesi oluşturmadan kapanıyor.
- Profil silme onay istiyor; bağlı cihaz kuralları da temizleniyor.
- Spektrum çizimi sırasında gereksiz arayüz yenilemeleri azaltıldı.

BÖLÜM 04

Efekt kataloğu

Aralıklar ve varsayılan değerler uygulamadaki denetimlerle birebir aynıdır. “Yerel AI” rozetli efektler modeli cihazda çalıştırır; ilk açılışta model birkaç saniyede yüklenir.

Frekans ve ton · 6 efekt

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Ekolayzır	10 parametrik bant; frekans, kazanç ve Q kontrolü.	Bant kazancı	−12 … +12 dB	0 dB
		Frekans	20 … 20.000 Hz	31 Hz – 16 kHz
		Q	0,1 … 20	1,4
		Ön kazanç	−30 … +12 dB	0 dB
Filter	İstenmeyen frekansları süz.	Filtre türü	Alçak geçiren / Yüksek geçiren / Bant geçiren / Bant durduran	Alçak geçiren
		Kesim frekansı	20 … 20.000 Hz	1.000 Hz
		Q	0,1 … 20	0,707
Bass Enhancer	Alt frekanslara dolgunluk kat.	Bas frekansı	30 … 300 Hz	100 Hz
		Güçlendirme	0 … 15 dB	5 dB
Bass Loudness	Düşük çıkış seviyelerinde bas telafisi. Telafi miktarı uygulamanın çıkış ses seviyesine göre azalır.	Azami telafi	0 … 15 dB	8 dB
Exciter	Üst frekanslara harmonikler ekle.	Başlangıç frekansı	1.000 … 12.000 Hz	4.000 Hz
		Harmonik sürüş	1 … 10	3
		Karışım	%0 … 100	%20
Crystalizer	Üst frekans geçişlerini vurgula. Geçici ses detaylarını belirginleştirir; sıkıştırmada kaybolmuş veriyi geri oluşturmaz.	Detay vurgusu	%0 … 100	%30

Dinamik ve seviye · 9 efekt

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Compressor	Dinamik aralığı dengele.	Eşik	−60 … 0 dB	−24 dB
		Oran	1 … 20:1	4:1
		Atak	1 … 100 ms	10 ms
		Bırakma	20 … 1.000 ms	250 ms
		Telafi	0 … 18 dB	0 dB

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Multiband Compressor	Üç ayrı frekans bandında kompresyon.	Bas eşiği	−60 … 0 dB	−24 dB
		Orta eşik	−60 … 0 dB	−20 dB
		Tiz eşiği	−60 … 0 dB	−18 dB
		Oran	1 … 20:1	4:1
Limiter	Örnek tepe seviyesini sınırla. 5 ms ileri bakışlı örnek tepe sınırlayıcı. True-peak / intersample garantisi vermez.	Tavan	−18 … 0 dB	−1 dB
		Bırakma	10 … 500 ms	80 ms
Maximizer	Kazanç ve tepe sınırlamayla sesi yükselt. Yüksek sürüş dinamik aralığı azaltabilir.	Giriş kazancı	0 … 18 dB	4 dB
		Tavan	−12 … 0 dB	−1 dB
Autogain	RMS seviyesini yavaşça hedefe yaklaştır. RMS tabanlıdır; LUFS normalizasyonu değildir. Sessizlikte kazanç artırılmaz.	Hedef RMS	−36 … −9 dBFS	−20 dBFS
		Azami kazanç	0 … 18 dB	9 dB
Gate	Eşik altındaki sesi azalt.	Eşik	−80 … −10 dB	−45 dB
		Azaltma	−80 … 0 dB	−60 dB
		Bırakma	10 … 500 ms	100 ms
Multiband Gate	Üç bantta bağımsız gürültü kapısı.	Bas eşiği	−80 … −10 dB	−45 dB
		Orta eşik	−80 … −10 dB	−45 dB
		Tiz eşiği	−80 … −10 dB	−50 dB
		Azaltma	−80 … 0 dB	−40 dB
Expander	Eşik altındaki dinamik farkı büyüt.	Eşik	−70 … −10 dB	−35 dB
		Genişletme oranı	1 … 8:1	2:1
Level Meter	Çıkışta tepe ve RMS seviyesi ölçümü. Ölçüm noktası tüm efektlerden ve çıkış sesinden sonradır. dBFS örnek tepe / RMS gösterir.	—	Yalnızca aç/kapat	

Ses temizleme · 7 efekt

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Noise Reduction	32 frekans bandında eşik tabanlı gürültü azaltma. AI kullanmaz. Eşiği konuşmanın altına ayarla; yüksek değerler sesi inceltebilir.	Gürültü eşiği	−80 … −20 dB	−50 dB
		Azaltma	0 … 40 dB	18 dB
Deep Noise Remover YEREL AI	DeepFilterNet3 ile AI tabanlı konuşma temizleme. Gerçek DeepFilterNet3 WASM modeli, cihazda çalışır. Mono konuşma için tasarlanmıştır; ilk açılışta model yüklenir.	Azami azaltma	0 … 60 dB	30 dB
RNNoise YEREL AI	Konuşmayı koruyarak ortam gürültüsünü azalt. Gerçek RNNoise WASM modeli. 48 kHz mono konuşma; müzik için önerilmez.	—	Yalnızca aç/kapat	

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Voice Suppressor	Stereo merkezdeki vokali azalt. Merkez kanal çıkarma yöntemidir, AI kaynak ayırma değildir. Merkezdeki enstrümanlar da azalır; mono ses tamamen silinebilir.	Merkez azaltma	%0 … 100	%80
De-esser	Islıklı ünsüzleri dinamik olarak yumuşat.	Algılama frekansı	2.000 … 10.000 Hz	5.500 Hz
		Eşik	−60 … −5 dB	−28 dB
		Azami azaltma	0 … 18 dB	8 dB
Echo Canceller	Mikrofon yakalamada yankı önleme. Tarayıcı/Windows WebRTC yankı önlemeyi kullanır. Yalnızca canlı mikrofonda geçerlidir; dosyadan yankı silmez.	—	Yalnızca aç/kapat	
Speech Processor	Konuşma için filtre, netlik ve kompresyon.	Netlik	0 … 9 dB	3 dB
		Kompresör eşiği	−45 … −6 dB	−24 dB

Alan ve stereo · 6 efekt

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Convolver	IR dosyasıyla oda veya kulaklık yanıtı uygula. WAV/OGG/FLAC ses IR dosyası yükle. Equalizer APO / AutoEQ metinleri Ekolayzır panelinden içe aktarılır. IR bu oturumda saklanır.	IR karışımı	%0 … 100	%100
Reverberation	Algoritmik oda yankısıyla derinlik kat.	Yankı süresi	0,1 … 5 sn	1,5 sn
		Karışım	%0 … 70	%20
Delay	Geciken ve tekrarlanan ses üret.	Gecikme	10 … 1.500 ms	280 ms
		Tekrar	%0 … 85	%30
		Karışım	%0 … 70	%25
Stereo Tools	Genişlik, denge ve kanal düzeni.	Stereo genişliği	%0 … 200	%100
		Sol / sağ denge	%−100 … 100	%0
		Kanal düzeni	Stereo / Mono / Kanalları değiştir / Yalnız sol / Yalnız sağ	Stereo
Crossfeed	Kulaklıkta kanalları gecikmeli karıştır.	Çapraz karışım	%0 … 50	%18
		Kesim frekansı	300 … 2.000 Hz	700 Hz
Crosstalk Canceller	Karşı kanalı gecikmeli çıkararak ayrışmayı artır. Basit ters çapraz besleme. Etkisi hoparlör yerleşimine ve dinleme konumuna bağlıdır.	Çapraz iptal	%0 … 50	%15
		Yol gecikmesi	0,05 … 1 ms	0,25 ms

Özel efektler · 3 efekt

Efekt	Ne yapar?	Denetim	Aralık	Varsayılan
Pitch Shift	Süreyi değiştirmeden pes / tiz kaydır. Çift okuma kafalı granular algoritma; formant koruması yoktur.	Perde kayması	−12 … 12 yarım ses	0 yarım ses
Autotune DENEYSEL	Tek sesli vokali seçilen gamın notalarına yaklaştır. Deneysel E-DUB perde düzelticisidir; x42-plugins altyapısı değildir. x42 için yerel LV2 eklenti sunucusu henüz yok. Akorlar ve çok sesli müzik için uygun değildir.	Kök nota	Do / Do♯ / Re / Re♯ / Mi / Fa / Fa♯ / Sol / Sol♯ / La / La♯ / Si	Do
		Gam	Kromatik / Majör / Minör	Kromatik
		Düzeltme	%0 … 100	%70
Crusher	Bit derinliği ve örnek tutmayla lo-fi doku.	Bit derinliği	2 … 16 bit	8 bit
		Örnek tutma	1 … 32 örnek	4 örnek
		Karışım	%0 … 100	%100

BÖLÜM 05

Profiller, cihazlar ve muafiyetler

Hazır ekolayzır profilleri

Profil	Karakter
Dengeli	Düz eğri; doğal bir başlangıç.
Bas vurgusu	Alt frekanslar +6 dB'e kadar; daha dolgun ses.
Vokal netliği	Orta frekanslar öne, baslar geri; konuşma ve vokal ön planda.
Sinema	Güçlü bas ve parlak tiz, hafif geri orta; geniş dinleme hissi.

Kişisel profiller

Parametrik ekolayzırı, tüm efekt ayarlarını ve zincir sırasını isimle kaydeder (en fazla 40 karakter). IR dosyası profile dahil edilmez. Profiller sayfasından uygulanır; silme işlemi onay ister ve o profili kullanan cihaz kurallarını da kaldırır.

Cihazları algıla

Bağlı giriş ve çıkış aygıtlarını listeler. Cihaz adları için geçici mikrofon izni gerekebilir; tarama bitince açılan akış hemen kapatılır. İzin reddedilirse çıkışlar yine listelenir.

Otomatik yükleme kuralları

Bir giriş veya çıkış cihazını bir profille eşleştir; cihaz seçildiğinde ya da bağlandığında ilk eşleşen kural uygulanır. Eşleşme kalmadığında son profil korunur ya da seçtiğin varsayılan profile dönülür.

Muafiyetler

Dosya veya mikrofon adında geçen metne göre (büyük/küçük harf duyarsız) efekt zinciri atlanır; kaynak kazancı ve çıkış seviyesi korunur. Örneğin "bildirim" kuralı adı bu kelimeyi içeren dosyalarda efektleri devre dışı bırakır. Uygulama adına göre muafiyet, sistem geneli ses işlenmediği için desteklenmez.

BÖLÜM 06

Ayarlar ve performans

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Tema	Açık / koyu	Koyu
Girişte başlat	Windows oturumu açılınca uygulamayı başlatır	Kapalı
Kapatınca tamamen çık	Kapalıysa pencere sistem tepsisine gizlenir, ses işleme sürer	Açık
Başlangıçta gizle	Uygulama doğrudan tepside başlar	Kapalı
Mikrofon kazancı	0–24 dB; efektlerden önce, yalnızca mikrofona; ardından −1 dB tepe koruması	+6 dB
Spektrum aralığı	Alt 20 Hz'den, üst 24 kHz'e kadar	20 Hz–20 kHz
Kare hızı	10 / 15 / 30 / 60 FPS; yalnızca çizim sıklığı	30 FPS
Atıllık süresi	0–600 sn; dosya durmuş ve mikrofon kapalıysa motor askıya alınır (0 = kapalı)	30 sn
Tampon hedefi	128 / 256 / 512 / 1.024 / 2.048 örnek; yeni motor açılışında uygulanan bir istektir	512 örnek

İşleme 48 kHz'te, AudioWorklet 128 örneklik bloklarla yapılır. Pencere gizliyken spektrum çizilmez; ses yokken yenileme saniyede bire iner. Mikrofon girişte kendiliğinden açılmaz.

Varsayılana dönüş

Onay sonrası ses ve arayüz tercihleri, efektler, cihaz kuralları ve muafiyetler sıfırlanır: ses %70, tema koyu, yalnızca ekolayzır açık. Kaydedilen kişisel profiller ve Windows başlangıç tercihleri korunur.

BÖLÜM 07

İçe aktarma ve veri yönetimi

İşlev	Ayrıntı
Equalizer APO / AutoEQ	Ekolayzır panelinden metin profili alınır: en fazla 10 filtre, PK / LS / HS türleri. GraphicEQ ve keyfi APO komutları desteklenmez; sınırı aşan dosya reddedilir.
Convolver IR	WAV / OGG / FLAC, en fazla 10 saniye ve 25 MB; 1, 2 veya 4 kanal. IR yalnızca oturum boyunca tutulur.
JSON yedeği	Ses ayarları, kişisel profiller, cihaz kuralları ve muafiyetler dışa aktarılır. İçe aktarmada biçim doğrulanır ve onay istenir; dosya en fazla 2 MB.
Yedeğe dahil olmayanlar	Ses ve IR dosyaları, Windows başlangıç tercihleri. Başka bilgisayarda cihaz kuralları yeniden eşleştirilmelidir.

Gizlilik: Ayarlar ve profiller bilgisayarında saklanır. DeepFilterNet ve RNNoise modelleri uygulamayla birlikte gelir ve cihazda çalışır; ses internete gönderilmez, hesap veya ödeme gerekmez.

BÖLÜM 08

Kurulum, sınırlar ve lisans

Kurulum ve kaldırma

E-DUB Audio Setup 0.5.1.exe (Windows x64), yönetici izniyle tüm kullanıcılar için C:\Program Files\E-DUB Audio altına kurar; masaüstü ve Başlat menüsü kısayolları oluşturur. Ayarlar → Uygulamalar'dan kaldırıldığında mevcut kullanıcının ayarları, profilleri ve başlangıç kaydı temizlenir; sürüm güncellemesinde veriler korunur. Dışa aktarılan yedekler ve kişisel ses/IR dosyaları silinmez. Kurulum paketi kod imzası taşımaz; Windows SmartScreen uyarı gösterebilir.

Bilinmesi gereken sınırlar

Bileşen	Sınır
Crystalizer	Sıkıştırmada kaybolan veriyi geri getirmez.
Autogain	RMS tabanlıdır; LUFS normalizasyonu değildir.
Çok bantlı işlemciler	250 Hz ve 2,5 kHz bant ayrımları kullanır.
Limiter	Örnek tepe sınırlayıcıdır; true-peak ölçmez, kendisinden sonraki kazancı sınırlamaz.
DeepFilterNet / RNNoise	Mono, 48 kHz konuşma için tasarlanmıştır; müzik için önerilmez.
Voice Suppressor	Merkez kanal çıkarmadır, AI kaynak ayırma değildir.
Pitch Shift / Autotune	Formant korumaz, artefakt oluşturabilir; Autotune deneyseldir ve tek sesli vokal içindir.
Crosstalk Canceller	Basit ters çapraz beslemedir; oda kalibrasyonu yapmaz.

Lisans

E-DUB Audio GNU GPL v3 ile yayımlanır. Electron/Chromium, DeepFilterNet (MIT / Apache-2.0) ve RNNoise (Apache-2.0 / BSD-3-Clause) kendi lisanslarını korur; ayrıntılar THIRD-PARTY-NOTICES.md dosyasındadır.

Bağlantılar

github.com/Nergal-exe/E-DUB-Audio — kaynak kod
github.com/Nergal-exe/E-DUB-Audio/releases/latest — son sürüm ve kurulum dosyası